

Ejercicio 5: Derivaciones individuales



Alfonso

hace 2 años · Actualizado hace 3 meses

En un edificio se dispone de una concentración de contadores. Las DI son para las viviendas, son de cobre, unipolares de 450/750 V tipo ES07Z1-K (AS) y ascienden bajo tubos, en el interior de un conducto cerrado de obra de fábrica. Para las demás DI se usan cables multiconductores, tipo RZ1-K (AS), bajo tubo, en montaje empotrado. Calcular las secciones de todos los conductores (solo por caída de tensión y calentamiento, y sin tener en cuenta el fusible) y los diámetros de los tubos de las siguientes DI:

- a) Vivienda con nivel de electrificación básico, con distancia hasta el cuadro interior de 22 m
- b) Vivienda con nivel de electrificación elevado, con distancia hasta el cuadro interior de 9 m
- c) Local comercial de 170 m², con distancia hasta el cuadro interior de 19 m
- d) Grupo de presión monofásico de 3 CV, con distancia al cuadro de 15 m
- e) Ascensor ITA-2 trifásico con neutro, con distancia al cuadro de 18 m
- f) Garaje de 400 m² con ventilación forzada, monofásico, con distancia al cuadro de 30 m

La designación del cable se puede consultar en [tabla de designación de cables hasta 450/750V](#) y en [tabla de designación de cables para 0,6/1kV](#).

a) DI Vivienda de electrificación básica, monofásica, L = 22 m

Sección S por caída de tensión

sección por caída de tensión en instalaciones interiores:

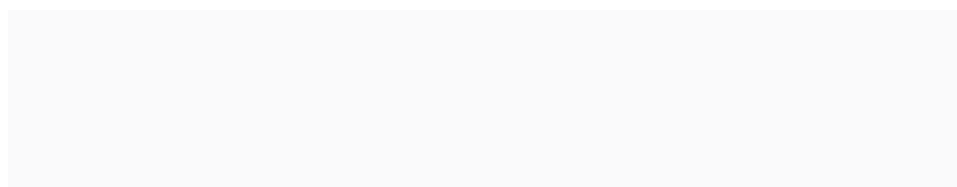
$$\Delta V = \frac{\Delta V\%}{100} \cdot V = \frac{1}{100} \cdot 230 = 2,3 \text{ V}$$

$$S = \frac{2 \cdot L \cdot (1,5 \cdot P_{IGA})}{\gamma_{70^\circ\text{C}} \cdot \Delta V \cdot V} = \frac{2 \cdot 22 \cdot (1,5 \cdot 5.750)}{48 \cdot 2,3 \cdot 230} = 14,95 \text{ mm}^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Sección } S = 16 \text{ mm}^2$$

Sección S por corriente máxima admisible

Consideramos un $\cos \varphi = 1$ (por ser DI monofásica)



Consultamos la tabla de **corrientes admisibles para cable no enterrado en instalaciones interiores** de la ITC-BT 19, para $S = 16 \text{ mm}^2$:

Fila B1 - Columna 6a, para $S = 16 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_z = 63 \text{ A} > 37,5 \text{ A}$.

Las secciones serán: $S_F = 16 \text{ mm}^2$, $S_N = 16 \text{ mm}^2$ y $S_{CP} = 16 \text{ mm}^2$ (ver **sección del neutro y del conductor de protección de las derivaciones individuales**).

Diámetro de tubo

$\Phi_{\text{TUBO}} = 40 \text{ mm}$, con la **tabla de la GUIA-BT-15 suministro monofásico** (empotrado, ES07Z1-K) o mediante la **tabla 5 de la ITC-BT-21** de **tubos en canalizaciones empotradas** (doble sección por ser DI, para $S = 35 \text{ mm}^2$, 3 conductores).

b) DI Vivienda de electrificación elevada, monofásica, L = 10 m**Sección S por caída de tensión**

sección por caída de tensión en instalaciones interiores:

Sección S por corriente máxima admisible

Consideramos un $\cos \varphi = 1$ (por ser DI monofásica)

Consultamos la tabla de **corrientes admisibles para cable no enterrado en instalaciones interiores** de la ITC-BT 19, para $S = 16 \text{ mm}^2$:

Fila B1 - Columna 6a, para **$S = 16 \text{ mm}^2$** $\Rightarrow I_z = 63 \text{ A} > 60 \text{ A}$

Las secciones serán: **$S_F = 16 \text{ mm}^2$** , **$S_N = 16 \text{ mm}^2$** y **$S_{CP} = 16 \text{ mm}^2$** (ver **sección del neutro y del conductor de protección de las derivaciones individuales**).

Diámetro de tubo

$\Phi_{\text{TUBO}} = 40 \text{ mm}$, con la **tabla de la GUIA-BT-15 suministro monofásico** (empotrado, ES07Z1-K) o mediante la **tabla 5 de la ITC-BT-21** de **tubos en canalizaciones empotradas** (doble sección por ser DI, para $S = 35 \text{ mm}^2$, 3 conductores).

c) DI Local comercial de 170 m^2 , trifásica, $L = 19 \text{ m}$

Sección S por caída de tensión

La **caída de tensión máxima** para una sola centralización $\Delta V = 1\%$ y, en este caso,



Sección S por corriente máxima admisible

$$I' = 1,5 \cdot I_{IGA} = 1,5 \cdot 32 \text{ A} = 48 \text{ A}$$

Consultamos la tabla de **corrientes admisibles para cable no enterrado en instalaciones interiores** de la ITC-BT 19, para $S = 10 \text{ mm}^2$:

Fila B2 - Columna 7b, para **$S = 10 \text{ mm}^2$** $\Rightarrow I_z = 54 \text{ A} > 48 \text{ A}$

Las secciones serán: **$S_F = 10 \text{ mm}^2$** , **$S_N = 10 \text{ mm}^2$** y **$S_{CP} = 10 \text{ mm}^2$** (ver **sección del neutro y del conductor de protección de las derivaciones individuales**).

Diámetro de tubo

$\Phi_{\text{TUBO}} = 50 \text{ mm}$, con la **tabla de la GUIA-BT-15 suministro trifásico** (empotrado, RZ1-K, 1P) o mediante la **tabla 5 de la ITC-BT-21** de **tubos en canalizaciones empotradas** (doble sección por ser DI, para $S = 25 \text{ mm}^2$, 5 conductores).

d) DI Grupo de presión, monofásica, de 3 CV, L = 15 m

Sección S por caída de tensión

La **caída de tensión máxima** para una sola centralización será del 1%. Consideramos un cos



Sección S por corriente máxima admisible

$$I' = 1,5 \cdot I_{IGA} = 1,5 \cdot 16 \text{ A} = 24 \text{ A}$$

Consultamos la tabla de **corrientes admisibles para cable no enterrado en instalaciones interiores** de la ITC-BT 19, para $S = 10 \text{ mm}^2$:

Fila B2 - Columna 8b, para $S = 10 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_z = 57 \text{ A} > 24 \text{ A}$

Las secciones serán: **$S_F = 10 \text{ mm}^2$** , **$S_N = 10 \text{ mm}^2$** y **$S_{CP} = 10 \text{ mm}^2$** (ver **sección del neutro y del conductor de protección de las derivaciones individuales**).

Diámetro de tubo

$\Phi_{\text{TUBO}} = 40 \text{ mm}$, mediante la **tabla de la GUIA-BT-15 suministro monofásico** (empotrado, RZ1-K, 1T) o con la **tabla 5 de la ITC-BT-21 de tubos en canalizaciones empotradas** (doble sección por ser DI, para $S = 25 \text{ mm}^2$, 3 conductores).

e) DI Ascensor ITA-2, trifásica, con neutro, L = 18 m

Sección S por caída de tensión

La **caída de tensión máxima** para una sola centralización $\Delta V = 1\%$. Consideramos un $\cos \varphi = 0,8$ (por ser DI trifásica). Además, de acuerdo al MT 2.80.12 de Iberdrola, la potencia será

Sección S por corriente máxima admisible

$$I' = 1,5 \cdot I_{IGA} = 1,5 \cdot 20 \text{ A} = 30 \text{ A}$$

Consultamos la tabla de **corrientes admisibles para cable no enterrado en instalaciones interiores** de la ITC-BT 19, para $S = 6 \text{ mm}^2$:

Fila B2 - Columna 7b, para $S = 6 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_z = 39 \text{ A} > 30 \text{ A}$

Las secciones serán: **$S_F = 6 \text{ mm}^2$** , **$S_N = 6 \text{ mm}^2$** y **$S_{CP} = 6 \text{ mm}^2$** (ver **sección del neutro y del conductor de protección de las derivaciones individuales**).

Diámetro de tubo

$\Phi_{\text{TUBO}} = 40 \text{ mm}$, con la **tabla de la GUIA-BT-15 suministro trifásico** (empotrado, RZ1-K, 1P) o con la **tabla 5 de la ITC-BT-21** de **tubos en canalizaciones empotradas** (doble sección por ser DI, para $S = 16 \text{ mm}^2$, 5 conductores).

f) DI Garaje de 400 m^2 con ventilación forzada, monofásica, $L = 30 \text{ m}$

Sección S por caída de tensión

$$S = \frac{L \cdot I^2 \cdot K}{\Delta U \cdot 100} = \frac{30 \text{ m} \cdot (16 \text{ A})^2 \cdot 100}{10 \text{ V} \cdot 100} = 768 \text{ mm}^2$$

Sección S por corriente máxima admisible

$$I' = 1,5 \cdot I_{IGA} = 1,5 \cdot 40 \text{ A} = 60 \text{ A}$$

Consultamos la tabla de **corrientes admisibles para cable no enterrado en instalaciones interiores** de la ITC-BT 19, para $S = 50 \text{ mm}^2$:

Fila B2 - Columna 8b, para $S = 50 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_z = 151 \text{ A} > 60 \text{ A}$

Las secciones serán: **$S_F = 50 \text{ mm}^2$** , **$S_N = 50 \text{ mm}^2$** y **$S_{CP} = 25 \text{ mm}^2$** (ver **sección del neutro y del conductor de protección de las derivaciones individuales**).

Diámetro de tubo

$\Phi_{\text{TUBO}} = 75 \text{ mm}$, mediante la **tabla 5 de la ITC-BT-21** de **tubos en canalizaciones empotradas** (montaje bajo tubo empotrado, con doble sección de $S = 120 \text{ mm}^2$, 3 conductores). No es posible obtener el diámetro con la **tabla de la GUIA-BT-15 suministro monofásico** (la tabla está limitada a 35 mm^2)

Volver

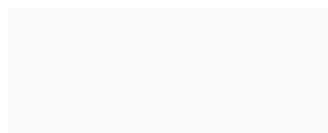




Ingeniero Técnico Industrial especializado en Electricidad. Miembro del cuerpo de profesores de Formación Profesional (FP) con 26 años de trayectoria docente.

INICIO > **Cálculo de instalaciones de enlace** > **Derivaciones Individuales** > *Ejercicio 5: Derivaciones individuales*

Subir



[Contacto](#)

[Aviso legal](#)

[Política de privacidad](#)

[Política de cookies \(UE\)](#)

[Autoría Técnica](#)

Aviso: Los cálculos y contenidos de esta web son meramente informativos y educativos. La manipulación de instalaciones eléctricas conlleva riesgos graves. Toda acción debe ser realizada por personal cualificado y bajo la normativa vigente (REBT/IEC). El autor no se hace responsable del uso incorrecto de estas herramientas.

